TRANSFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS NO OPENGL

Transformações Geométricas

- A biblioteca gráfica OpenGL é capaz de executar transformações de translação, rotação e escala.
- São cumulativas, ou seja, podem ser aplicadas umas sobre as outras.
- Armazenada internamente em uma matriz.
  - A cada transformação esta matriz é alterada e usada para desenhar os objeto a partir daquele momento, até que seja novamente alterada.

Translação

- Comando: **glTranslatef(tx, ty, tz)**
  - move todas as coordenadas dos objetos ao longo dos eixos coordenados.

- Exemplo
  - Desenha o objeto na posição correspondente às suas coordenadas originais

```
DesenhaObjeto();
```

  - Desenha o objeto deslocado de 10 unidades em cada eixo

```
glTranslatef(10,10,10);
DesenhaObjeto();
```

  - Desenha o objeto deslocado de 20 unidades em cada eixo

```
glTranslatef(10,10,10);
DesenhaObjeto();
```

Rotação

- Comando: **glRotatef(Angulo, x, y, z)**
  - gira o objeto ao redor do vetor **(x,y,z)**.
  - O giro é de Angulo graus, no sentido anti-horário.

- Exemplo
  - Desenha o objeto na posição correspondente às suas coordenadas originais:

```
DesenhaObjeto();
```

  - Gira o objeto 20 graus ao redor do eixo X

```
glRotatef(20, 1,0,0);
DesenhaObjeto();
```

  - Gira o objeto 50 graus ao redor do eixo X

```
glRotatef(30, 1,0,0);
DesenhaObjeto();
```

Escala

- Comando: **glScalef(ex, ey, ez)**
  - altera a escala do objeto ao logo dos eixos coordenados.

- Exemplo
  - Desenha o objeto na posição correspondente às suas coordenadas originais:

```
DesenhaObjeto();
```

  - Diminui a altura do objeto à metade do original

```
glScalef(0, 0.5, 0);
DesenhaObjeto();
```

  - Desenha outro objeto no seu tamanho original

```
glScalef(0, 2.0, 0);
DesenhaObjeto();
```

Reinicializando as transformações

- Comando **glLoadIdentity()**.
- Exemplo
  - Desenha o objeto na posição correspondente às suas coordenadas originais:

```
DesenhaObjeto();
```

  - Diminui a altura do objeto à metade do original

```
glScalef(0, 0.5, 0);
DesenhaObjeto();
```

  - Reinicializa as transformações

```
glLoadIdentity();
```

  - Desenha outro objeto com o dobro do tamanho original

```
glScalef(0, 2.0, 0);
DesenhaObjeto();
```

Limitando o escopo das transformações

- Comados: **glPushMatrix()** e **glPopMatrix()**.
  - Permitir que uma transformação valha somente em um certo trecho de programa
  - e não altere o que está sendo desenhado depois
- **glPushMatrix:** armazena as transformações atuais em um pilha interna do OpenGL
- **glPopMatrix**: retira as transformações efetuadas após o uso de glPushMatriz

Limitando o escopo das transformações

- Exemplo
  - Desenha um objeto com o dobro do tamanho original

```
glScalef(0, 2.0, 0);
DesenhaObjeto();
```

  - Salva as transformações atuais na pilha

```
glPushMatrix();
```

  - Diminui a altura do objeto ao tamanho original

```
glScalef(0, 0.5, 0);
DesenhaObjeto();
```

  - Restaura as transformações anteriores

```
glPopMatrix();
```

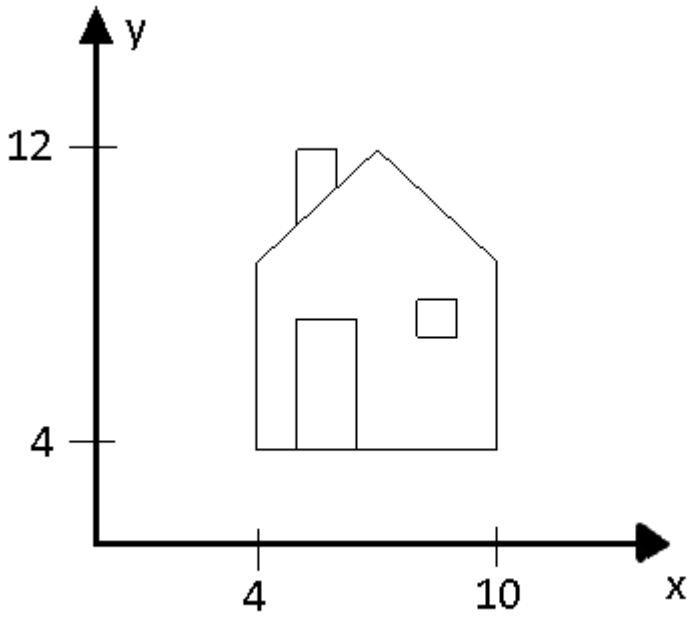
  - Desenha outro objeto com o quádruplo do tamanho original

```
glScalef(0, 2.0, 0);
DesenhaObjeto();
```

TAREFAS

Exercícios

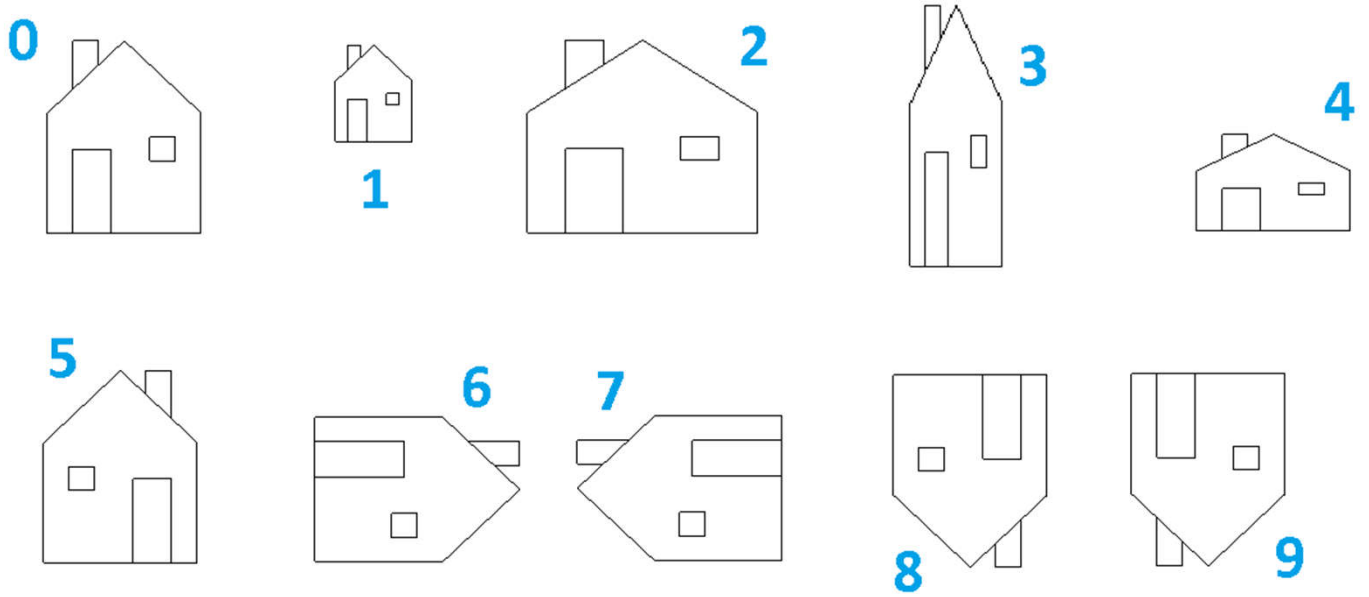
1) Desenhe a seguinte figura:



Vai estar no Estudo Dirigido!!

Exercícios

2) Faça diversas configurações de uma mesma figura, como mostrado a seguir:



Você pode fazer com que cada tecla numérica (de 0 a 9) faça uma das ações propostas na imagem.

- 0 - original